

La réduction de bruit active du son

Curieux quant aux nouvelles technologies et possédant un casque à réduction de bruit, je me suis demandé s'il m'était possible de reproduire les phénomènes mis en œuvre dans ce type de casque.

La réduction de bruit consiste à analyser un son pour trouver des solutions permettant de l'atténuer. Pour cela, on génère une onde opposée qui annule le bruit d'origine. Ce principe s'intègre parfaitement au thème de l'année, car il repose sur la création d'une onde destructrice pour réduire une autre onde.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- GIRARD Robin

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- PHYSIQUE (*Physique Ondulatoire*)

- INFORMATIQUE (*Technologies informatiques*)

- INFORMATIQUE (*Technologies informatiques*)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

Annulation de bruit *Noise cancellation*

Traitement du signal *Signal processing*

Superposition des ondes *Wave superposition*

Algorithme adaptatif *Adaptive algorithm*

Acoustique *Acoustic*

Bibliographie commentée

La **réduction de bruit active (RBA)** a initialement été introduite dans le domaine de l'aviation par la société BOSE CORPORATION dans les années 1980 [1]. Cette technologie, qui vise à atténuer l'intensité sonore d'un bruit par la génération d'une onde sonore de phase opposée, a été rapidement adoptée dans divers secteurs. Elle a notamment trouvé des applications dans l'industrie automobile, les équipements audio, le domaine de la santé, ainsi que dans l'enregistrement sonore.

Pour que la réduction de bruit active soit effective, plusieurs étapes techniques doivent être réalisées en temps réel. Tout d'abord, le signal sonore est analysé afin d'en extraire les informations essentielles. Ensuite, ces données sont traitées pour déterminer les caractéristiques de l'onde acoustique nécessaire à la réduction du bruit. Enfin, cette onde est générée et superposée au bruit initial. Ces procédures complexes et leur rapidité d'exécution sont au cœur des avancées technologiques en matière de RBA [2].

De nombreux fabricants, tels que Technofirst, Sony, Bose et Apple, ont investi massivement dans l'optimisation de la réduction de bruit active. Ces efforts se sont manifestés par des améliorations matérielles, telles que l'augmentation du nombre de microphones destinés à la détection des bruits environnants. Par ailleurs, des algorithmes plus rapides et plus performants ont été développés pour traiter les signaux sonores avec une précision accrue [3][4].

Le [5] examine les différents phénomènes physiques et mathématiques impliqués dans la réduction active du bruit. L'analyse approfondie des mécanismes sous-jacents a permis d'identifier les paramètres influençant l'efficacité des systèmes de réduction sonore. À partir des connaissances acquises dans [5], une approche expérimentale a été adoptée afin de mieux comprendre les problématiques susceptibles d'interférer avec le système de réduction du bruit [4]. L'étude présentée dans cette référence a ainsi constitué un support méthodologique essentiel pour la conception de l'expérience.

Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence que l'atténuation du bruit est particulièrement efficace dans la gamme des basses fréquences, notamment entre 20 Hz et 800 Hz. Sur la base de ces observations, une démarche d'optimisation a été entreprise en intégrant une réduction active du bruit via un algorithme dédié. Celui-ci est conçu pour générer une onde destructrice en temps réel, tout en automatisant les calculs nécessaires à son application. Cette approche vise ainsi à améliorer l'efficacité et l'autonomie du système de réduction du bruit.

Problématique retenue

Comment créer une réduction active du Son?

Objectifs du TIPE du candidat

1. Présentation et explication synthétique des différents phénomènes physique mis en jeu dans la réduction active du bruit
2. Réaliser une première expérience de réduction active de bruit afin de comprendre les enjeux et difficultés associés.

3. Ecrire un code automatique (automatisation des calculs nécessaires permettant la réduction du bruit) qui répond aux différentes problématiques de la réduction du son après analyse du signal incident.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] BOSE CORPORATION : brevet EP0208389 : <https://patentimages.storage.googleapis.com/31/9d/56/44449198da53f5/EP0208389B1.pdf>
- [2] EMMANUEL FRIOT : Une introduction au contrôle acoustique actif. : *cel-00092972*
- [3] JUNWEI JI, DONGYUAN SHI, ZHENG DING LUO, XIAOYI SHEN, WOON-SENG GAN : A practical distributed active noise control algorithm overcoming communication restrictions : <https://ieeexplore.ieee.org/document/10097013>
- [4] ANSHUMAN SWAIN : Active noise control: Basic Understanding : https://www.researchgate.net/publication/264337037_Active_Noise_Control_Basic_Understanding
- [5] MAURICE BELLANGER : TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL : http://zianimath.free.fr/Site_Livres%20II/Traitement%20numerique%20du%20signal%20-%208eme%20edition.pdf